

C011 椭圆切线与垂径斜率积结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 设点 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上一点. 若过点 P 的切线 l 的斜率为 k_l , 点 P 与原点连线的斜率为 k_{OP} , 则有:

$$k_l \cdot k_{OP} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$$

其中 e 为椭圆的离心率.

理解说明

该结论揭示了椭圆切线斜率与径向斜率之间的固定比例关系:

- 结构特征:** 这是一个关于斜率乘积的定值结论, 其常数项 $-\frac{b^2}{a^2}$ 仅与椭圆的形状 (长短轴之比) 有关.
- 对称性:** 无论点 P 在椭圆的哪个象限, 只要不是四个顶点 (导致斜率为 0 或不存在), 该乘积始终保持不变.
- 适用场景:**
 - 求解涉及切线与原点连线垂直或夹角关系的题目.
 - 在已知一个斜率时, 快速定位切点坐标或另一个斜率.
 - 证明与中点弦相关的平行或比例性质.

证明

利用导数与坐标代入证明:

- 设点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 则满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 即 $b^2x_0^2 + a^2y_0^2 = a^2b^2$.
- 对椭圆方程求导得切线斜率: $k_l = -\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
- 根据斜率定义, 点 P 与原点连线的斜率为: $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$.
- 计算两斜率之积: $k_l \cdot k_{OP} = \left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right) \cdot \left(\frac{y_0}{x_0}\right) = -\frac{b^2}{a^2}$.
- 又由离心率公式 $e^2 = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2-b^2}{a^2} = 1 - \frac{b^2}{a^2}$, 可得 $e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$.
- 故 $k_l \cdot k_{OP} = e^2 - 1$ 得证.

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 点 P 为其上第一象限内一点. 若 $k_{OP} = 1$, 求过点 P 的切线方程.

解析: 1. 识别参数: $a^2 = 4, b^2 = 1$, 则 $k_l \cdot k_{OP} = -1/4$. 2. 已知 $k_{OP} = 1$, 则 $k_l = -1/4$. 3. 设点 $P(x_0, y_0)$, 由 $k_{OP} = y_0/x_0 = 1$ 得 $x_0 = y_0$. 4. 代入椭圆方程: $x_0^2/4 + x_0^2 = 1 \implies \frac{5}{4}x_0^2 = 1 \implies x_0 = \frac{2\sqrt{5}}{5}, y_0 = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 5. 切线方程为: $y - \frac{2\sqrt{5}}{5} = -\frac{1}{4}(x - \frac{2\sqrt{5}}{5})$, 化简得 $x + 4y - 2\sqrt{5} = 0$.

易错提醒

- 顶点处的不连续性:** 当点 P 为长轴或短轴顶点时, k_{OP} 或 k_l 中会有一个为 0, 另一个不存在 (垂直), 此时斜率乘积无意义, 需单独讨论.
- 离心率符号:** 注意 $e^2 - 1$ 始终为负值, 这反映了切线斜率与径向斜率异号的几何特征.
- 符号规范:** 确保所有英文半角符号的使用, 严禁在非数学环境直接书写 " k_l " 或 " b^2/a^2 ", 必须包裹在数学符号内.

结论小结

- 核心公式:** $k_l \cdot k_{OP} = -\frac{b^2}{a^2}$.
- 物理关联:** 该性质与椭圆的向径反射性质密切相关.
- 解题技巧:** 看到涉及原点的斜率积时, 应迅速联想到椭圆的长短轴平方比.